

Tema 7: Problema del camino mínimo

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-08-11

Objetivos de aprendizaje

1. **Formular** el problema del camino mínimo y la matriz de distancias directas.
2. **Deducir** las ecuaciones de optimalidad de Bellman y su insuficiencia ante circuitos.
3. **Aplicar** la ordenación topológica en redes acíclicas (DAGs) en tiempo lineal $O(|V| + |U|)$.
4. **Ejecutar** el algoritmo de Dijkstra en redes con costes no negativos.
5. **Programar** el algoritmo de Bellman-Ford y detectar circuitos de coste negativo.
6. **Analizar** la formulación en programación lineal primal-dual y la propiedad TUM.
7. **Calcular** distancias entre todos los pares mediante Floyd-Warshall y min-suma.

Definición formal y condiciones de existencia

Contexto y trascendencia del problema del camino mínimo

- ▶ **Propósito fundamental:** Determinar la ruta de menor coste, distancia geodésica o tiempo acumulado desde un nodo origen s a un nodo destino t , o desde un origen único hacia todos los vértices.
- ▶ **Ámbitos de aplicación directa:**
 - ▶ Navegación GPS e infraestructuras de transporte multimodal.
 - ▶ Enrutamiento de paquetes de datos en redes de telecomunicaciones (IP/BGP).
 - ▶ Planificación logística de flotas de distribución y suministro.
- ▶ **Rol como subproblema crítico:**
 - ▶ Generación de columnas en Programación Entera y *Branch-and-Price*.
 - ▶ Algoritmos de Flujo de Coste Mínimo en redes.
 - ▶ Programación Dinámica multietapa.

Definición formal de red valorada

i Red valorada y coste acumulado de un camino

Sea un digrafo conexo valorado $G = (V, U, \mathbf{d})$ con $V = \{1, \dots, n\}$ y $|U| = m$:

- ▶ **Vector de costes** $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^m$: Asigna a cada arco dirigido $u = (i, j) \in U$ un peso, tiempo o coste $d(u) = d_{ij}$.
- ▶ **Coste acumulado de un camino** $\mu = (v_0, v_1, \dots, v_k)$:

$$d(\mu) = \sum_{u \in \mu} d_u = \sum_{j=1}^k d_{v_{j-1}, v_j}$$

Matriz de distancias directas

i Matriz de distancias directas

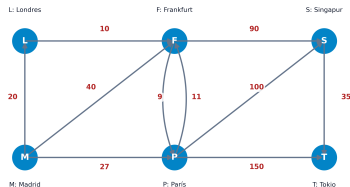
La **matriz de distancias directas** $D \in \overline{\mathbb{R}}^{n \times n}$ contiene las conexiones directas entre todo par de vértices $i, j \in V$:

$$d_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ d_u & \text{si } u = (i, j) \in U \\ +\infty & \text{si } (i, j) \notin U \text{ y } i \neq j \end{cases}$$

- Representa la información elemental de conectividad y coste de la red antes de aplicar los algoritmos de optimización.

Ejemplo: Red de itinerarios de vuelos internacionales

- **Objetivo:** Encontrar el itinerario de tarifa mínima desde Madrid (M) hasta Tokio (T).
- **Escalas disponibles:** Londres (L), París (P), Frankfurt (F) o Singapur (S).
- **Tarifas de arcos (en €):**
 - Desde M : $(M, L) : 20$, $(M, F) : 40$, $(M, P) : 27$.
 - Conexiones intercontinentales:
 $(L, F) : 10$, $(F, P) : 11$, $(P, F) : 9$.
 - Vuelos a Asia: $(F, S) : 90$, $(P, S) : 100$, $(P, T) : 150$.
 - Tramo final: $(S, T) : 35$.



Ejemplo: Transporte marítimo con costes y beneficios

- ▶ **Planteamiento:** Itinerario óptimo de navegación entre un puerto origen O y un puerto destino D .
- ▶ **Modelado dual de pesos:**
 - ▶ **Costes de combustible:**
Valores positivos ($d_{ij} > 0$).
 - ▶ **Beneficios de recarga:**
Valores negativos ($d_{ij} < 0$).
- ▶ **Solución:** Minimizar costes en la red equivale a maximizar el beneficio neto total acumulado.

i Diferencia fundamental con el MST

A diferencia del MST (solución siempre finita), el camino mínimo con arcos negativos puede presentar **divergencia a** $-\infty$.

Paradoja del camino en grafos con circuitos negativos

► **Ruta simple inicial:**

$\mu_1 = (a, b, e, f)$ con coste:

$$d(\mu_1) = 3 + (-6) + 2 = -1$$

► **Circuito de coste negativo:**

$\mu_C = (b, e, f, b)$ con coste:

$$d(\mu_C) = -6 + 2 + 2 = -2 < 0$$

► **Divergencia a $-\infty$:** Dar k vueltas a μ_C reduce el coste a:

$$d(\mu_k) = -1 - 2k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} -\infty$$

Condición de existencia de solución óptima finita

! Condición de existencia de solución óptima finita

Dada una red dirigida $G = (V, U, \mathbf{d})$ y dos vértices $s, t \in V$, existe una solución óptima finita al problema del camino mínimo si y sólo si se cumplen:

- ▶ **Hipótesis H_1 (Accesibilidad)**: Existe al menos un camino dirigido que conecta el nodo origen s con el destino t .
- ▶ **Hipótesis H_2 (Ausencia de circuitos de coste negativo)**: Ningún camino dirigido de s a t contiene un circuito de coste total estrictamente negativo.

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Principio de Optimalidad de Bellman (1957)

i Principio de Optimalidad de Bellman

Una secuencia óptima de decisiones que resuelve un problema de optimización multietapa debe cumplir la propiedad de que, cualquiera que sea el estado inicial y la decisión inicial adoptada, las decisiones restantes deben constituir una **política óptima** respecto al estado resultante.

(Toda subpolítica de una política óptima es a su vez una subpolítica óptima)

- **Interpretación en caminos mínimos:** Si el camino mínimo entre s y t es $\mu^*[s, t]$ y pasa por los vértices intermedios i y j , la subruta $\mu^*[i, j]$ es obligatoriamente el camino mínimo entre i y j .

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

! Ecuaciones de optimalidad de Bellman

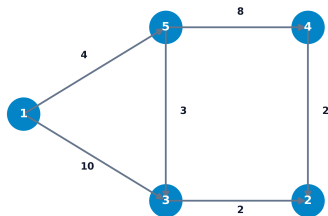
En una red dirigida sin circuitos de coste negativo, las distancias mínimas u_j desde el origen $s = 1$ a los vértices $j = 2, \dots, n$ satisfacen:

$$u_1 = 0$$

$$u_j = \min_{k \neq j} \{u_k + d_{kj}\}, \quad \forall j = 2, \dots, n$$

- Físicamente expresan que la distancia a j es el mínimo entre las distancias acumuladas a sus predecesores k más el coste del arco directo (k, j) .

Ejemplo: Planteamiento de las ecuaciones de Bellman



► Formulación del sistema para $s = 1$:

$$u_1 = 0$$

$$u_5 = \min\{u_1 + 4\} = 4$$

$$u_3 = \min\{u_1 + 10, u_5 + 3\} = 7$$

$$u_4 = \min\{u_5 + 8\} = 12$$

$$u_2 = \min\{u_3 + 2, u_4 + 2\} = 9$$

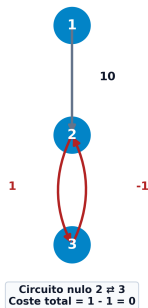
► Resultados:

► $\mathbf{u} = (0, 9, 7, 12, 4)$.

► $\text{Pred} = (1, 3, 5, 5, 1)$.

► Arborescencia:
 $\{(1, 5), (5, 3), (5, 4), (3, 2)\}$.

Insuficiencia y no unicidad ante circuitos de coste nulo



► **Circuito de coste nulo:** $2 \rightleftharpoons 3$
con $d_{23} + d_{32} = 1 + (-1) = 0$.

► **Sistema de ecuaciones de Bellman:**

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = \min\{10, u_3 - 1\}$$

$$u_3 = u_2 + 1$$

► **Múltiples soluciones algebraicas:**

► $\mathbf{u} = (0, 10, 11) \implies$

Solución física real.

► $\mathbf{u} = (0, 5, 6) \implies$ Satisface las ecuaciones pero **es falsa**.

Proposición: Arborescencia asociada a Bellman

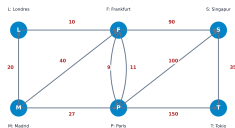
i Construcción de la arborescencia soporte

Las ecuaciones de optimalidad de Bellman:

$$u_1 = 0, \quad u_j = \min_{k \neq j} \{u_k + d_{kj}\}, \quad \forall j \neq 1$$

permiten construir de forma **única** la arborescencia de caminos mínimos con raíz en 1 si y sólo si en la red **no existen circuitos dirigidos de coste nulo ni negativo**.

Ejemplo: Ecuaciones de Bellman en la red de aeropuertos



► Ecuaciones desde Madrid (M) - Nodos iniciales:

► Madrid (M): $u_M = 0$

► Londres (L):

$$u_L = \min\{u_M + 20\} = 20$$

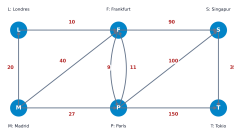
► París (P):

$$u_P = \min\{u_M + 27, u_F + 9\} = \min\{27, 3\}$$

► Frankfurt (F):

$$\begin{aligned} u_F &= \min\{u_M + 40, u_L + 10, u_P + 11\} \\ &= \min\{40, 30, 38\} = 30 \end{aligned}$$

Ejemplo: Ecuaciones de Bellman en la red de aeropuertos (cont.)



► Ecuaciones hacia el destino final:

$$u_S = \min\{u_F + 90, u_P + 100\} = \min\{120, 177\} = 120$$

$$u_T = \min\{u_P + 150, u_S + 35\} = \min\{177, 155\} = 155$$

► Solución y Arborescencia Óptima

T^* :

► Ruta a Tokio:

$M \rightarrow L \rightarrow F \rightarrow S \rightarrow T$ (155 €).

► Predecesores: $L \leftarrow M, P \leftarrow M, F \leftarrow L, S \leftarrow F, T \leftarrow S$.

► Arcos de T^* :

$\{(M, L), (M, P), (L, F), (F, S), (S, T)\}$.

Complejidad computacional de las ecuaciones de Bellman

- ▶ **Complejidad factorial $O(n!)$ en redes generales:** Sin conocer el orden secuencial de resolución de los vértices, explorar las combinaciones de predecesores requiere $O(n!)$ comparaciones.
- ▶ **Reducción de complejidad mediante ordenación topológica:** Si los nodos se ordenan secuencialmente de forma adecuada, la complejidad se reduce a $O(n^2)$ o tiempo estrictamente **lineal** $O(|V| + |U|)$.
- ▶ **Condición necesaria:** La ordenación topológica secuencial exige que el digrafo **no contenga circuitos dirigidos** (DAGs).

Redes sin circuitos (DAGs) y ordenación topológica

Caracterización de digrafos acíclicos (DAGs)

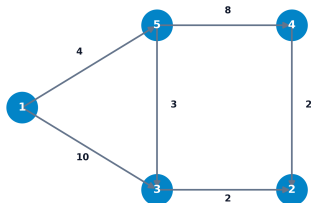
i Caracterización mediante ordenación topológica

Un digrafo $G = (V, U)$ no tiene circuitos dirigidos si y sólo si existe una numeración de sus n vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$ tal que para todo arco dirigidos $(i, j) \in U$ se cumple:

$$i < j$$

- **Consecuencia matemática:** Todos los arcos de la red avanzan estrictamente de izquierda a derecha. No existen arcos de retroceso que puedan formar bucles.

Ejemplo: Verificación de ordenación topológica



► Secuencia propuesta:

(1, 5, 3, 4, 2)

► Chequeo de arcos:

► $(1, 5) \Rightarrow 1^\circ \rightarrow 2^\circ$
(cumple $i < j$)

► $(1, 3) \Rightarrow 1^\circ \rightarrow 3^\circ$
(cumple $i < j$)

► $(5, 4) \Rightarrow 2^\circ \rightarrow 4^\circ$
(cumple $i < j$)

► $(5, 3) \Rightarrow 2^\circ \rightarrow 3^\circ$
(cumple $i < j$)

► $(4, 2) \Rightarrow 4^\circ \rightarrow 5^\circ$
(cumple $i < j$)

► $(3, 2) \Rightarrow 3^\circ \rightarrow 5^\circ$
(cumple $i < j$)

Esquema del algoritmo de ordenación topológica

i Algoritmo de numeración topológica

Dada la red dirigida $G = (V, U)$ con $n = |V|$ vértices:

1. **Paso 0:** Hacer $k \leftarrow 1$, $V' \leftarrow V$, $U' \leftarrow U$.
2. **Paso 1:** Seleccionar un nodo fuente $i \in V'$ con grado de entrada $d^-(i) = 0$ en U' .
3. **Paso 2:** Asignar al nodo i el orden k . Eliminar i y sus arcos incidentes:

$$V' \leftarrow V' \setminus \{i\}, \quad U' \leftarrow U' \setminus \{(i, j)\}$$

4. **Paso 3:** Si $k = n$, **parar**. En otro caso, hacer $k \leftarrow k + 1$ y regresar al Paso 1.

Resolución de Bellman en tiempo lineal en DAGs

- **Fórmula de recurrencia en orden topológico:**

$$u_1 = 0$$

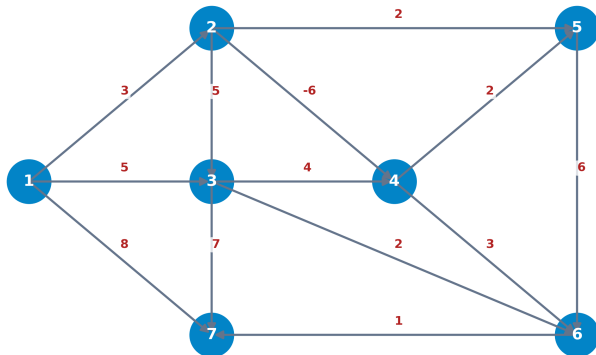
$$u_j = \min_{i < j, (i,j) \in U} \{u_i + d_{ij}\}, \quad \forall j = 2, \dots, n$$

- **Complejidad algorítmica:** Cada arco de la red se examina exactamente una vez durante el recorrido secuencial.

$$\text{Tiempo total} = O(|V| + |U|)$$

Ejemplo DAG: Grafo acíclico de 7 nodos

- **Grafo acíclico valorado:** Vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ con costes positivos y negativos.



Ejemplo DAG: Iteraciones analíticas nodo por nodo

- ▶ $u_1 = 0$ (Origen).
- ▶ $u_2 = u_1 + d_{12} = 0 + 3 = 3$ (Pred(2) = 1).
- ▶ $u_3 = \min\{u_1 + d_{13}, u_2 + d_{23}\} = \min\{0 + 5, 3 + 5\} = 5$
(Pred(3) = 1).
- ▶ $u_4 = \min\{u_2 + d_{24}, u_3 + d_{34}\} = \min\{3 - 6, 5 + 4\} = -3$
(Pred(4) = 2).
- ▶ $u_5 = \min\{u_2 + d_{25}, u_4 + d_{45}\} = \min\{3 + 2, -3 + 2\} = -1$
(Pred(5) = 4).
- ▶ $u_6 = \min\{u_3 + d_{36}, u_4 + d_{46}, u_5 + d_{56}\} =$
 $\min\{5 + 2, -3 + 3, -1 + 6\} = 0$ (Pred(6) = 4).
- ▶ $u_7 = \min\{u_1 + d_{17}, u_3 + d_{37}, u_6 + d_{67}\} =$
 $\min\{0 + 8, 5 + 7, 0 + 1\} = 1$ (Pred(7) = 6).

Ejemplo DAG: Traza animada interactiva

Redes con pesos no negativos: Algoritmo de Dijkstra

Filosofía del Algoritmo de Dijkstra (1959)

i Estrategia voraz de etiquetado permanente

Para redes con costes no negativos ($d_{ij} \geq 0$), se dividen los vértices en dos conjuntos:

- ▶ **Nodos Permanentes** $\mathcal{P}$: Vértices con distancia óptima definitiva conocida ($u_j = d(1, j)$).
- ▶ **Nodos Transitorios** $\mathcal{T} = V \setminus \mathcal{P}$: Vértices con cota de distancia provisional u_j .

- ▶ **Mecanismo voraz (*Greedy*)**: En cada etapa se transfiere a $\mathcal{P}$ el nodo $k \in \mathcal{T}$ con etiqueta mínima:

$$u_k = \min_{j \in \mathcal{T}} \{u_j\}$$

Definición de cota provisional u_j^P

i Cota de distancia provisional

Dado el subconjunto permanente $\mathcal{P}$, la cota u_j^P asociada a un nodo $j \in \mathcal{T}$ representa la longitud del camino mínimo desde el origen 1 al nodo j utilizando como vértices intermedios **únicamente elementos de $\mathcal{P}$** :

$$u_j^P \equiv \text{distancia mínima de 1 a } j \text{ pasando solo por } \mathcal{P}$$

- Al incorporar k a $\mathcal{P}$, las cotas de los vecinos transitorios se actualizan mediante:

$$u_j \leftarrow \min\{u_j, u_k + d_{kj}\}$$

Esquema del Algoritmo de Dijkstra

i Algoritmo de Dijkstra

Dada la red con costes no negativos $d_{ij} \geq 0$:

1. **Paso 0 (Inicialización):**

- ▶ $u_1 = 0$, $u_j = d_{1j}$ ($\forall j \geq 2$), $\mathcal{P} = \{1\}$, $\mathcal{T} = \{2, \dots, n\}$,
 $\text{Pred}(j) = 1$.

2. **Paso 1 (Etiquetado permanente):**

- ▶ Seleccionar $k \in \mathcal{T}$ tal que $u_k = \min_{j \in \mathcal{T}} \{u_j\}$.
- ▶ Hacer $\mathcal{P} \leftarrow \mathcal{P} \cup \{k\}$, $\mathcal{T} \leftarrow \mathcal{T} \setminus \{k\}$.
- ▶ Si $\mathcal{T} = \emptyset$ o $u_k = \infty$, **parar**.

3. **Paso 2 (Relajación de etiquetas):**

- ▶ Para cada $j \in \mathcal{T}$ vecino de k : $u_j \leftarrow \min\{u_j, u_k + d_{kj}\}$.
Si cambia, hacer $\text{Pred}(j) \leftarrow k$. Ir al Paso 1.

Correctitud del Algoritmo de Dijkstra

! Correctitud del algoritmo de Dijkstra

Si $d_{ij} \geq 0$ para todo $(i, j) \in U$, la etiqueta u_k asignada por el Algoritmo de Dijkstra en el momento en que un nodo k pasa a ser permanente ($\mathcal{P} \leftarrow \mathcal{P} \cup \{k\}$) es la **distancia mínima exacta** desde el origen 1 al nodo k .

► Interpretación y fundamento de la no negatividad:

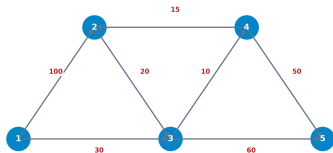
- Como $d_{ij} \geq 0$, la función de distancia a lo largo de cualquier camino es **monótona no decreciente**.
- Ningún camino que atravesase un nodo transitorio $y \in \mathcal{T}$ puede ofrecer un coste menor que la etiqueta mínima $u_k = \min_{j \in \mathcal{T}} \{u_j\}$.
- Al pasar k a permanente, su distancia u_k queda **definitivamente fijada y garantizada como óptima**.

Complejidad computacional de Dijkstra

Estructura de Datos	Complejidad Temporal	Contexto de Aplicación
Matriz de distancias	$O(n^2)$	Redes densas ($m \approx n^2$)
Heap binario (Min-Heap)	$O(m \log n)$	Redes dispersas ($m \ll n^2$)
Fibonacci Heap	$O(m + n \log n)$	Máxima eficiencia teórica

- **Justificación de la voracidad:** Si $d_{ij} \geq 0$, ningún nodo en $\mathcal{T}$ puede ofrecer un camino más corto hacia k que la propia cota actual $u_k = \min_{j \in \mathcal{T}} \{u_j\}$.

Ejemplo Dijkstra: Red de 5 nodos



- **Digrafo de 5 nodos:** Costes estrictamente no negativos.
- **Objetivo:** Determinar el árbol de caminos mínimos desde el nodo origen 1.

Ejemplo Dijkstra: Iteración 0 e Iteración 1

► Paso 0 (Inicialización):

► $\mathcal{P} = \{1\}, \mathcal{T} = \{2, 3, 4, 5\}.$

► $u = (0, 100, 30, \infty, \infty), \text{Pred} = (1, 1, 1, 1, 1).$

► Iteración 1:

► Mínimo en $\mathcal{T}$: $k = 3$ con $u_3 = 30 \implies \mathcal{P} = \{1, 3\}, \mathcal{T} = \{2, 4, 5\}.$

► Relajación de vecinos de 3:

► $u_2 \leftarrow \min\{100, 30 + 20\} = 50 \text{ (Pred}(2) = 3).$

► $u_4 \leftarrow \min\{\infty, 30 + 10\} = 40 \text{ (Pred}(4) = 3).$

► $u_5 \leftarrow \min\{\infty, 30 + 60\} = 90 \text{ (Pred}(5) = 3).$

Ejemplo Dijkstra: Iteraciones 2 a 4

► Iteración 2:

- Mínimo en $\mathcal{T}$: $k = 4$ con $u_4 = 40 \implies \mathcal{P} = \{1, 3, 4\}$, $\mathcal{T} = \{2, 5\}$.
- Vecinos de 4: (arco $(4, 2)$ peso 15: $40 + 15 = 55 > 50$, sin cambio; $(4, 5)$ peso 50: $40 + 50 = 90$, sin cambio).

► Iteración 3:

- Mínimo en $\mathcal{T}$: $k = 2$ con $u_2 = 50 \implies \mathcal{P} = \{1, 3, 4, 2\}$, $\mathcal{T} = \{5\}$.

► Iteración 4:

- Mínimo en $\mathcal{T}$: $k = 5$ con $u_5 = 90 \implies \mathcal{P} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\mathcal{T} = \emptyset$. **PARADA.**

Ejemplo Dijkstra: Tabla resumen de desarrollo

Etapa k	Nodo Permanen- tizado	u_k	Conjunto $\mathcal{P}$	Etique- tas $(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5)$	Predece- sores $\text{Pred}(1..5)$
Inicio	1	0	$\{1\}$	$(0, 100, 30, \infty, \infty)$	$(\emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset)$
Iter 1	3	30	$\{1, 3\}$	$(0, 50, 30, 40, \infty)$	$(1, 3, 3)$
Iter 2	4	40	$\{1, 3, 4\}$	$(0, 50, 30, 40, \infty)$	$(1, 3, 3)$
Iter 3	2	50	$\{1, 3, 4, 2\}$	$(0, 50, 30, 40, \infty)$	$(1, 3, 3)$
Iter 4	5	90	$\{1, 3, 4, 2, 5\}$	$(0, 50, 30, 40, 90)$	$(1, 3, 3)$

► **Arborescencia Óptima:** $\{(1, 3), (3, 4), (3, 2), (3, 5)\}$.

Ejemplo Dijkstra: Traza animada interactiva

Redes con pesos negativos: Algoritmo de Bellman-Ford

Concepto: Aproximación por número de arcos (1956-1959)

i Aproximación iterativa por longitud de arcos

Para redes que contienen arcos con costes negativos (sin circuitos negativos), el **Algoritmo de Bellman-Ford** define:

- ▶ **Etiqueta** u_j^m : Longitud del camino mínimo desde el origen 1 al nodo j utilizando **a lo sumo** m arcos.
- ▶ **Relación de Recurrencia:**

$$u_j^m = \min \left\{ u_j^{m-1}, \min_{k \neq j} \{ u_k^{m-1} + d_{kj} \} \right\}, \quad m = 1, \dots, n-1$$

- ▶ **Complejidad:** $O(|V| \cdot |U|) = O(n^3)$ para redes densas.

Esquema del Algoritmo de Bellman-Ford (I: Inicialización)

i Algoritmo de Bellman-Ford — Paso 1: Inicialización

Dada una red valorada dirigida $G = (V, U, \mathbf{d})$ con $n = |V|$ vértices:

- **Paso 1 (Inicialización para $m = 1$):** Definir las etiquetas iniciales de distancia directa desde el origen 1:

$$u_j^1 = \begin{cases} 0 & \text{si } j = 1 \\ d_{1j} & \text{si } (1, j) \in U \\ \infty & \text{si } (1, j) \notin U \end{cases}$$

y establecer el vector de predecesores iniciales

$\text{Pred}(j) = 1$. Inicializar el contador de arcos: $m \leftarrow 1$.

Esquema del Algoritmo de Bellman-Ford (II: Relajación)

i Algoritmo de Bellman-Ford — Paso 2: Relajación de arcos

► **Paso 2 (Iteración de relajación):**

- Incrementar la longitud máxima permitida del camino:
 $m \leftarrow m + 1$.
- Para cada nodo $j = 2, \dots, n$, evaluar si es más ventajoso mantener la cota anterior o acceder a j pasando por un nodo intermedio k :

$$u_j^m = \min \left\{ u_j^{m-1}, \min_{k \neq j} \{ u_k^{m-1} + d_{kj} \} \right\}$$

- Si la etiqueta cambia ($u_j^m < u_j^{m-1}$), actualizar el predecesor: $\text{Pred}(j) \leftarrow k$.

Esquema del Algoritmo de Bellman-Ford (III: Parada)

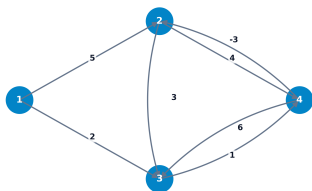
i Algoritmo de Bellman-Ford — Paso 3: Criterios de Parada

► **Paso 3 (Criterio de Parada y Convergencia):**

- **Parada Anticipada (Estabilidad):** Si $u_j^m = u_j^{m-1}$ para todo $j = 2, \dots, n$, la solución es **óptima y estable** $\implies$ **PARAR**.
- **Criterio Límite ($m = n - 1$):** Si $m = n - 1$, se ha alcanzado el número máximo de arcos de un camino simple $\implies$ **PARAR**.
- **Continuación:** Si $m < n - 1$ y $u^m \neq u^{m-1}$, **regresar al Paso 2**.

- **Interpretación teórica:** Cualquier camino simple entre dos nodos contiene a lo sumo $n - 1$ arcos. Si la red no posee circuitos de coste negativo, la solución óptima se alcanza en $m \leq n - 1$ iteraciones.

Ejemplo Bellman-Ford: Red de 4 nodos con costes negativos



- **Arco negativo:** (4, 2) con coste $d_{42} = -3$.
- **Objetivo:** Obtener las distancias mínimas desde el nodo 1.

Ejemplo Bellman-Ford: Desarrollo iterativo $m=1$ y $m=2$

► Paso 1 ($m = 1$):

► $u^1 = (0, 5, 2, \infty)$, $\text{Pred} = (1, 1, 1, 1)$.

► Iteración $m = 2$:

► $u_2^2 = \min\{u_2^1, u_3^1 + d_{32}, u_4^1 + d_{42}\} = \min\{5, 2 + \infty, \infty - 3\} = 5$.

► $u_3^2 = \min\{u_3^1, u_2^1 + d_{23}, u_4^1 + d_{43}\} = \min\{2, 5 + 3, \infty + 6\} = 2$.

► $u_4^2 = \min\{u_4^1, u_2^1 + d_{24}, u_3^1 + d_{34}\} = \min\{\infty, 5 + 4, 2 + 1\} = 3$.

► Vector resultante: $u^2 = (0, 5, 2, 3)$, $\text{Pred} = (1, 1, 1, 3)$.

Ejemplo Bellman-Ford: Desarrollo iterativo $m=3$ y $m=4$

► Iteración $m = 3$:

► $u_2^3 = \min\{5, u_3^2 + d_{32}, u_4^2 + d_{42}\} = \min\{5, 2 + \infty, 3 - 3\} = 0$
(Pred(2) = 4).

► $u_3^3 = \min\{2, u_2^2 + d_{23}, u_4^2 + d_{43}\} = \min\{2, 5 + 3, 3 + 6\} = 2.$

► $u_4^3 = \min\{3, u_2^2 + d_{24}, u_3^2 + d_{34}\} = \min\{3, 5 + 4, 2 + 1\} = 3.$

► Vector resultante: $u^3 = (0, 0, 2, 3)$, Pred = (1, 4, 1, 3).

► Iteración $m = 4$:

► $u^4 = (0, 0, 2, 3) = u^3 \implies$ **CONVERGENCIA
ALCANZADA.**

Ejemplo Bellman-Ford: Tabla resumen de iteraciones

It- eración					Vector de Prede- cesores	Estado de Conver-
	u_1^m	u_2^m	u_3^m	u_4^m	Pred	gencia
$m = 1$	0	5	2	∞	(1, 1, 1, 1)	Inicial- ización
$m = 2$	0	5	2	3	(1, 1, 1, 3)	Rela- jación de u_4
$m = 3$	0	0	2	3	(1, 4, 1, 3)	Rela- jación de u_2 vía (4, 2)
$m = 4$	0	0	2	3	(1, 4, 1, 3)	$u^4 = u^3 \implies$

Ejemplo Bellman-Ford: Traza animada interactiva

Detección de circuitos de coste negativo

! Criterio de detección de circuitos de coste negativo

Existe un circuito de coste negativo accesible desde el origen si y sólo si en la iteración $m = n$:

$$u_j^n \neq u_j^{n-1} \quad \text{para algún } j \in V$$

- **Fundamento teórico:** Si no existen circuitos negativos, las distancias mínimas se alcanzan en a lo sumo $n - 1$ arcos. Si la iteración n modifica alguna distancia ($u^n \neq u^{n-1}$), existe un circuito de peso estrictamente negativo.

Esquema: Algoritmo de Bellman-Ford adaptado

i Algoritmo adaptado para detección de circuitos negativos

Dada una red valorada general $G = (V, U, \mathbf{d})$ con $n = |V|$ vértices:

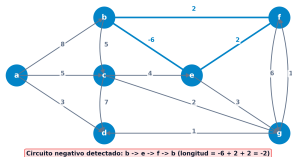
1. **Inicialización** ($m = 1$): $u_1^1 = 0$, $u_j^1 = d_{1j}$ ($\forall j \geq 2$),
 $m \leftarrow 1$.
2. **Relajación iterativa**: Hacer $m \leftarrow m + 1$. Para cada nodo $j = 2, \dots, n$:

$$u_j^m = \min \left\{ u_j^{m-1}, \min_{k \neq j} \{ u_k^{m-1} + d_{kj} \} \right\}$$

3. **Criterio de parada**:

- ▶ Si $u^m = u^{m-1}$, **PARAR**: Solución óptima alcanzada.
- ▶ Si $m = n$ y $u^n \neq u^{n-1}$, **PARAR**: Existen circuitos de coste negativo.
- ▶ En otro caso ($m < n$), regresar al Paso 2.

Ejemplo: Detección de circuito negativo (7 nodos)



► **Circuito negativo:**
 $b \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow b$ con coste acumulado
 $-6 + 2 + 2 = -2 < 0$.

► **Iteración $m = 6$ ($n - 1$):**
 $u^6 = (0, 6, 5, 3, 0, 2, 3)$.

► **Iteración suplementaria**
 $m = n = 7$:
 $u_b^7 = \min\{u_b^6, u_f^6 + 2\} = \min\{6, 2 + 2\} = 4$.

► **Conclusión:** $u_b^7 = 4 \neq 6 = u_b^6 \Rightarrow \mathbf{u}^7 \neq \mathbf{u}^6$. Demostrada formalmente la presencia del circuito negativo.

Formulación en Programación Lineal Primal-Dual

Modelo Primal: Flujo de coste mínimo continuo

- **Planteamiento:** Enviar 1 unidad de flujo desde el origen s al destino t al menor coste.
- **Variables de decisión:** $x_{ij} \in \{0, 1\}$ (1 si el arco (i, j) forma parte del camino mínimo, 0 en otro caso).

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \sum_{(i,j) \in U} d_{ij} x_{ij} \\ \text{sujeto a} \quad & \sum_{k | (s,k) \in U} x_{sk} = 1 \quad (\text{Salida del nodo origen } s) \\ & \sum_{k | (k,t) \in U} x_{kt} = 1 \quad (\text{Entrada al nodo destino } t) \\ & \sum_{i | (i,k) \in U} x_{ik} = \sum_{j | (k,j) \in U} x_{kj}, \quad \forall k \neq s, t \quad (\text{Conservación de flujo}) \\ & x_{ij} \geq 0, \quad \forall (i, j) \in U \end{aligned}$$

Teorema: Total Unimodularidad e Integridad (TUM)

! Total Unimodularidad de la matriz de incidencia

La matriz de incidencia nodo-arco $\mathbf{A} \in \{-1, 0, 1\}^{n \times m}$ de cualquier digrafo es **totalmente unimodular** (TUM).

Puesto que el vector de balances nodales $\mathbf{b} = (1, 0, \dots, 0, -1)^T$ es entero, todas las soluciones básicas del poliedro continuo son **estrictamente enteras**:

$$x_{ij}^* \in \{0, 1\}$$

- **Garantía matemática:** La relajación continua de PL resuelve exactamente el problema combinatorio discreto sin necesitar restricciones de programación entera.

Modelo Dual: Potenciales nodales

- **Variables duales** $u_i \in \mathbb{R}$ asociadas a la ecuación de balance de cada nodo $i \in V$:

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{u}} \quad & u_t - u_s \\ \text{sujeto a} \quad & u_j - u_i \leq d_{ij}, \quad \forall (i, j) \in U \\ & u_i \in \mathbb{R}, \quad \forall i \in V \end{aligned}$$

- **Fijación de Referencia y Distancia Óptima:** Al fijar el origen en $u_s = 0$, la variable dual óptima u_j^* coincide exactamente con la **distancia mínima** $d(s, j)$ desde s hasta j .

Holgura complementaria e interpretación geométrica

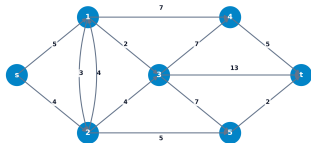
► Condiciones de Holgura Complementaria KKT:

$$x_{ij}^* (d_{ij} - (u_j^* - u_i^*)) = 0, \quad \forall (i, j) \in U$$

► Significado geométrico de la dualidad:

- **Arco en la ruta óptima** ($x_{ij}^* = 1$): La restricción dual se satisface con **igualdad estricta**: $u_j^* - u_i^* = d_{ij}$.
- **Arco no utilizado** ($x_{ij}^* = 0$): La diferencia de potencial entre extremos no supera la distancia directa: $u_j^* - u_i^* < d_{ij}$.

Ejemplo: Formulación primal completa (7 nodos)



► Función Objetivo:

$$\begin{aligned} \min z = & 5x_{s1} + 4x_{s2} + 4x_{12} + 2x_{13} + \\ & + 4x_{23} + 5x_{25} + 7x_{34} + 7x_{35} \\ & + 5x_{4t} + 2x_{5t} \end{aligned}$$

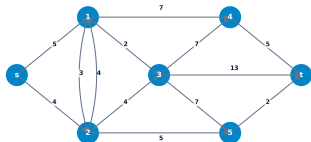
► Restricción Origen (s):

$$x_{s1} + x_{s2} = 1$$

► Restricción Destino (t):

$$x_{3t} + x_{4t} + x_{5t} = 1$$

Ejemplo: Formulación primal completa (cont.)



► Conservación de flujo en nodos intermedios:

Nodo 1: $x_{s1} + x_{21} = x_{12} + x_{13} + x_{14}$

Nodo 2: $x_{s2} + x_{12} = x_{21} + x_{23} + x_{25}$

Nodo 3: $x_{13} + x_{23} = x_{34} + x_{35} + x_{3t}$

Nodo 4: $x_{14} + x_{34} = x_{4t}$

Nodo 5: $x_{25} + x_{35} = x_{5t}$

► Naturaleza de las variables:

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in U$$

Camino mínimos entre todos los pares de nodos

Motivación y estrategia global

- ▶ **Necesidad práctica:** Determinar las distancias mínimas entre todos los pares de vértices $(i, j) \in V \times V$.
- ▶ **Aproximaciones preliminares:**
 - ▶ Repetir n veces un algoritmo de origen único (Dijkstra o Bellman-Ford).
 - ▶ Con Dijkstra ($d_{ij} \geq 0$):
 $n \times O(m + n \log n) = O(nm + n^2 \log n)$.
 - ▶ Con Bellman-Ford: $n \times O(n^3) = O(n^4)$.
- ▶ **Desaprovechamiento de información:** La resolución independiente no reutiliza la información de subcaminos compartidos.

Álgebra Min-Suma o Tropical (Definición y Operador)

Producto matricial Min-Suma

Dadas dos matrices $A, B \in \overline{\mathbb{R}}^{n \times n}$, se define el **producto matricial Min-Suma** $C = A \otimes B$ en el semianillo $(\mathbb{R} \cup \{\infty\}, \min, +)$ mediante la sustitución operatoria $\sum \rightarrow \min$ y $\cdot \rightarrow +$:

$$\text{Producto Estándar: } c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

$$\Rightarrow \text{Producto Min-Suma: } c_{ij} = \min_{1 \leq k \leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\}$$

► **Matriz Inicial** $D^{(1)} = D$:

$$d_{ij}^{(1)} = d_{ij} \quad (\text{distancias directas de los arcos})$$

Potencias Matriciales D^m y Paralelismo con Bellman-Ford

i Relación de recurrencia en álgebra Min-Suma

La componente $(d_{ij})^m$ de $D^m = D^{m-1} \otimes D$ contiene la **distancia mínima entre i y j en a lo sumo m arcos**:

$$(d_{ij})^m = \min \left\{ (d_{ij})^{m-1}, \min_{k \in V} \{ (d_{ik})^{m-1} + d_{kj} \} \right\}$$

► Equivalencia Didáctica con Bellman-Ford:

- La fila i -ésima de la matriz D^m equivale exactamente a resolver la iteración m de Bellman-Ford con el **vértice i como origen**.
- El cálculo D^m resuelve en paralelo el problema para los n **posibles nodos origen** de la red.

Convergencia y Exponenciación Binaria (*Repeated Squaring*)

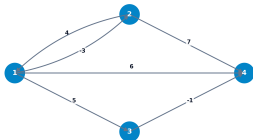
► Convergencia y Complejidad Secuencial:

- **Cota de finitud en D^{n-1} :** Cualquier camino simple en una red de n vértices contiene a lo sumo $n - 1$ arcos.
- **Convergencia:** Sin circuitos de coste negativo, el algoritmo converge en D^{n-1} .
- **Complejidad Secuencial:** $n - 1$ productos matriciales $\Rightarrow O(n^4)$.

► Optimización por Exponenciación Binaria:

- Evaluamos potencias cuadráticas:
$$D^1 \rightarrow D^2 \rightarrow D^4 \rightarrow D^8 \dots \rightarrow$$
- **Complejidad Optimizada:** Se realizan únicamente $\lceil \log_2(n - 1) \rceil$ productos
 $\Rightarrow O(n^3 \log n)$.

Ejemplo: Multiplicación de matrices min-sum — Matriz $\hat{D}^{(1)}$

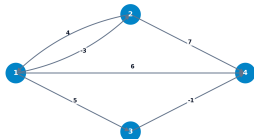


- **Matriz Inicial de Distancias Directas $D^{(1)}$:**

$$D^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 & 6 \\ -3 & 0 & \infty & 7 \\ \infty & \infty & 0 & -1 \\ \infty & \infty & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

- Contiene las distancias directas entre todo par de vértices $i, j \in V$ (camino de a lo sumo 1 arco).

Ejemplo: Multiplicación de matrices min-sum — Matriz $\hat{D}^{(2)}$



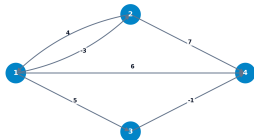
- **Iteración 2** ($D^{(2)} = D^{(1)} \otimes D^{(1)}$ — 2 arcos o menos):

$$D^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 & 4 \\ -3 & 0 & 2 & 3 \\ \infty & \infty & 0 & -1 \\ \infty & \infty & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

- **Relaciones destacadas:**

- $(d_{14})^2 = \min\{6, 5 + (-1)\} = 4$
(vía $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$).
- $(d_{23})^2 = \min\{\infty, -3 + 5\} = 2$
(vía $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$).

Ejemplo: Multiplicación de matrices min-sum — Matriz $\hat{D}^{(3)}$



- **Iteración 3** ($D^{(3)} = D^{(2)} \otimes D^{(1)}$ - 3 arcos o menos):

$$D^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 & 4 \\ -3 & 0 & 2 & 1 \\ \infty & \infty & 0 & -1 \\ \infty & \infty & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

- **Relajación de $(d_{24})^3$:**
 $\min\{3, -3 + 4\} = 1$ (vía $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$).
- **Convergencia final:** Al ser $n = 4$, el algoritmo finaliza en $D^{(n-1)} = D^{(3)}$.

Algoritmo de Floyd-Warshall (1959-1962)

i Relación de recurrencia de Programación Dinámica

Sea $d_{ij}^{(k)}$ la distancia mínima de i a j utilizando como vértices intermedios exclusivamente elementos del subconjunto $\{1, 2, \dots, k\}$:

$$d_{ij}^{(k)} = \min \left\{ d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} \right\}, \quad \forall i, j \in V$$

- **Complejidad algorítmica:** $O(n^3)$ con n iteraciones simples sobre matrices $n \times n$.

Esquema del Algoritmo de Floyd-Warshall

i Algoritmo de Floyd-Warshall

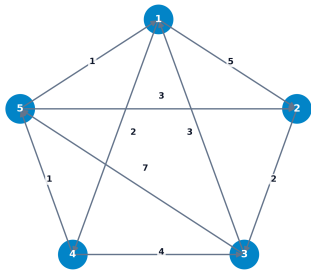
Dada la matriz de distancias $D^{(0)} = D$ y la matriz de predecesores $P^{(0)}$ con $P_{ij} = j$:

1. **Bucle externo:** Para $k = 1, 2, \dots, n$:
2. **Bucles internos:** Para $i = 1, 2, \dots, n$:
3. Para $j = 1, 2, \dots, n$:

Si $d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} < d_{ij}^{(k-1)}$ entonces :

$$d_{ij}^{(k)} \leftarrow d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}, \quad P_{ij}^{(k)} \leftarrow P_{ik}^{(k-1)}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Red de 5 nodos



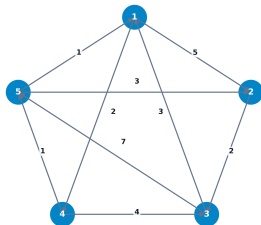
► **Digrafo de 5 nodos:**

Pivotes secuenciales

$k = 1, 2, 3, 4, 5$.

► **Objetivo:** Obtener la matriz de distancias absolutas $D^{(5)}$ y reconstruir rutas óptimas.

Ejemplo Floyd-Warshall: Matriz Inicial $\hat{D}^{(0)}$



- **Matriz Inicial de Distancias Directas $D^{(0)}$:**

$$D^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & \infty & 2 & \infty \\ \infty & 0 & 2 & \infty & \infty \\ 3 & \infty & 0 & \infty & 7 \\ \infty & \infty & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & \infty & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

- Contiene las distancias directas entre todo par de vértices $i, j \in V$ antes de aplicar ningún pivote intermedio.

Ejemplo Floyd-Warshall: Iteración $k=1$ (Pivote nodo 1)

► Evaluación del pivote

intermedio $k = 1$:

► Fila 1: $(0, 5, \infty, 2, \infty)$

► Columna 1:
 $(0, \infty, 3, \infty, 1)^T$

► Relajaciones de etiquetas:

► $d_{32}^{(1)} =$
 $\min\{\infty, 3 + 5\} = 8$

► $d_{34}^{(1)} =$
 $\min\{\infty, 3 + 2\} = 5$

► $d_{54}^{(1)} =$
 $\min\{\infty, 1 + 2\} = 3$

► Matriz Resultante $D^{(1)}$:

$$D^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & \infty & 2 & \infty \\ \infty & 0 & 2 & \infty & \infty \\ 3 & 8 & 0 & 5 & 7 \\ \infty & \infty & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & \infty & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Iteración $k=2$ (Pivote nodo 2)

► Evaluación del pivote

intermedio $k = 2$:

► **Fila 2:** $(\infty, 0, 2, \infty, \infty)$

► **Columna 2:**
 $(5, 0, 8, \infty, 3)^T$

► Relajaciones de etiquetas:

► $d_{13}^{(2)} =$
 $\min\{\infty, 5 + 2\} = 7$

► $d_{53}^{(2)} =$
 $\min\{\infty, 3 + 2\} = 5$

► Matriz Resultante $D^{(2)}$:

$$D^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & \mathbf{7} & 2 & \infty \\ \infty & 0 & 2 & \infty & \infty \\ 3 & 8 & 0 & 5 & 7 \\ \infty & \infty & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & \mathbf{5} & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Iteración $k=3$ (Pivote nodo 3)

► Evaluación del pivote

intermedio $k = 3$:

► Fila 3: $(3, 8, 0, 5, 7)$

► Columna 3:
 $(7, 2, 0, 4, 5)^T$

► Relaxaciones de etiquetas:

► $d_{15}^{(3)} =$
 $\min\{\infty, 7 + 7\} = 14$

► $d_{21}^{(3)} =$
 $\min\{\infty, 2 + 3\} = 5$

► $d_{24}^{(3)} =$
 $\min\{\infty, 2 + 5\} = 7$

► $d_{25}^{(3)} =$
 $\min\{\infty, 2 + 7\} = 9$

► $d_{41}^{(3)} =$
 $\min\{\infty, 4 + 3\} = 7$

► $d_{42}^{(3)} =$
 $\min\{\infty, 4 + 8\} = 12$

► Matriz Resultante $D^{(3)}$:

$$D^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 7 & 2 & 14 \\ \mathbf{5} & 0 & 2 & \mathbf{7} & \mathbf{9} \\ 3 & 8 & 0 & 5 & 7 \\ \mathbf{7} & \mathbf{12} & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Iteración $k=4$ (Pivote nodo 4)

► Evaluación del pivote

intermedio $k = 4$:

► **Fila 4:** $(7, 12, 4, 0, 1)$

► **Columna 4:**
 $(2, 7, 5, 0, 3)^T$

► Relajaciones de etiquetas:

► $d_{13}^{(4)} = \min\{7, 2 + 4\} =$
6

► $d_{15}^{(4)} =$
 $\min\{14, 2 + 1\} =$ **3**

► $d_{25}^{(4)} = \min\{9, 7 + 1\} =$
8

► $d_{35}^{(4)} = \min\{7, 5 + 1\} =$
6

► Matriz Resultante $D^{(4)}$:

$$D^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 6 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 2 & 7 & 8 \\ 3 & 8 & 0 & 5 & 6 \\ 7 & 12 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Iteración $k=5$ (Matriz Final $\hat{D}^{(5)}$)

- **Evaluación del pivote intermedio $k = 5$:**

- **Fila 5:** $(1, 3, 5, 3, 0)$

- **Columna 5:**
 $(3, 8, 6, 1, 0)^T$

- **Relajaciones finales:**

- $d_{41}^{(5)} = \min\{7, 1 + 1\} =$
2

- $d_{42}^{(5)} =$
 $\min\{12, 1 + 3\} = 4$

- **Conclusión:** $D^{(5)}$

determina la distancia
geodésica exacta entre todo
par de vértices.

- **Matriz Final $D^{(5)}$:**

$$D^{(5)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 6 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 2 & 7 & 8 \\ 3 & 8 & 0 & 5 & 6 \\ \mathbf{2} & \mathbf{4} & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Reconstrucción de la ruta óptima (4, 2)

► Matriz de predecesores final $P^{(5)}$:

Para el par (4, 2) : $P_{42} = 5$

► Traza de reconstrucción:

1. De 4 a 2: El primer paso intermedio pasa por el nodo 5 $\implies$ segmento $4 \rightarrow 5$.
2. De 5 a 2: Inspeccionar $P_{52} = 2 \implies$ segmento directo $5 \rightarrow 2$.

► Ruta elemental óptima:

$$4 \rightarrow 5 \rightarrow 2$$

- Coste acumulado: $d_{45} + d_{52} = 1 + 3 = 4$ (coincide con $d_{42}^{(5)} = 4$).

Ejemplo Floyd-Warshall: Traza animada interactiva